(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213743983 U
(45)授权公告日 2021.07.20

(21)申请号 202022949783.1

(22)申请日 2020.12.08

(73)专利权人 上海昶嘉工业设备有限公司
地址 201600 上海市松江区三浜路469号5幢

(72)发明人 姚锋 魏光磊

(74)专利代理机构 上海创开专利代理事务所(普通合伙) 31374
代理人 汪发成

(51)Int.Cl.
F04C 29/04(2006.01)

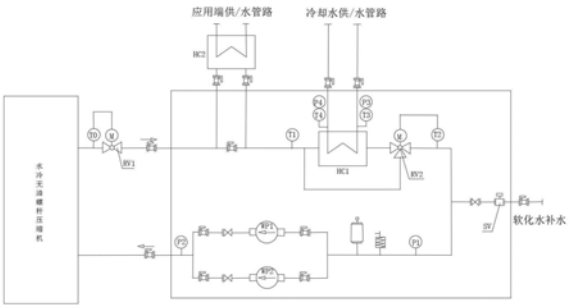
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种无油水冷空压机能量回收系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种无油水冷空压机能量回收系统，涉及空压机能量回收系统领域。本实用新型包括闭式循环的水冷无油螺杆压缩机、进水管路、补水管路；出水管路上设置有保障换热器、第五温度传感器、电动温度控制调节阀、第一温度传感器，并联有应用端换热器，三通电动比例阀、第二温度传感器；进水管路上设置有两排呈并联形式设置的循环泵组、第一压力传感器、第二压力传感器。本实用新型通过各种传感器和阀门的配合使进水管路、出水管路与水冷无油螺杆压缩机形成闭式循环，大大提高了热源利用率，系统简单可靠，采用两个并联式循环泵，一用一备，定时轮换工作，故障自动切换，间歇性工作，使用寿命更长。



CN 213743983 U

1.一种无油水冷空压机能量回收系统,用于对水冷无油螺杆压缩机进行热能回收利用,其特征在于,包括与水冷无油螺杆压缩机进水端相连的进水管路、与水冷无油螺杆压缩机进水端相连的出水管路以及与进水管路起始端和出水管路末端相连的补水管路,使进水管路、出水管路与水冷无油螺杆压缩机形成闭式循环;

所述补水管路上设置有系统补水阀(SV);

所述出水管路上设置有保障换热器(HC1);所述出水管路上位于水冷无油螺杆压缩机与保障换热器(HC1)之间依次设置有第五温度传感器(T0)、电动温度控制调节阀(RV1)、第一温度传感器(T1),所述出水管路上位于电动温度控制调节阀(RV1)与第一温度传感器(T1)之间并联有应用端换热器(HC2),所述应用端换热器(HC2)上设置有两路应用端供水管路;所述出水管路上位于保障换热器(HC1)与系统补水阀(SV)之间依次设置有三通电动比例阀(RV2)、第二温度传感器(T2);

所述保障换热器(HC1)上并列设置有两路冷却水供水管路;一路冷却水供水管路上安装有第三温度传感器(T3)和第三压力传感器(P3),另一路冷却水供水管路上安装有第四温度传感器(T4)和第四压力传感器(P4);

所述进水管路上设置有两排呈并联形式设置的循环泵组,所述循环泵组包括并列设置的第一循环泵(WP1)和第二循环泵(WP2);所述进水管路上位于循环泵组与系统补水阀(SV)之间设置有第一压力传感器(P1);所述循环泵组与水冷无油螺杆压缩机之间设置有第二压力传感器(P2)。

2.根据权利要求1所述的一种无油水冷空压机能量回收系统,其特征在于,所述三通电动比例阀(RV2)中两通与出水管路串联相接,另一通接出一连接管至保障换热器(HC1)入水口一侧。

3.根据权利要求1所述的一种无油水冷空压机能量回收系统,其特征在于,所述补水管路端部与补水水源相连,所述补水水源采用软化水或纯净水。

一种无油水冷空压机能量回收系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于空压机能量回收系统领域,特别是涉及一种无油水冷空压机能量回收系统。

背景技术

[0002] 空压机余热回收是指一款新型高效的余热利用设备,靠吸收空压机废热来把冷水加热的,没有能源消耗。作为一种新型高效的余热利用设备,主要用于解决员工的生活、工业用热水等问题,因为企业本身就现在用螺杆式空压机,只是增加了螺杆空压机的功用,为企业节省能源的消耗,从而节省大量的成本。

[0003] 现有的无油水冷空压机能量回收系统是由进水温度传感器T1、调节阀RV1、应用端换热器HC1、出水温度传感器T2、机械温控阀RV2、保障端换热器HC2、补水阀SV、内循环泵WP、出水压力P组成。空压机出水进入能量回收系统,调节阀RV1根据进水温度传感器T1调解温度生成高温水,进入应用端换热器HC2与应用端用水交换热量供客户终端使用。热水经由应用端换热器HC2换热后形成的中温水进入机械温控RV2,高于阀芯启动温度热水进入保障端换热器HC2,与冷水器换热流入内循环泵WP吸口,低于阀芯启动温度的热水经旁路口至内循环泵WP吸口,内循环提供系统水路运行的动力,系统缺水压力降低后由补水阀SV补充。

[0004] 调节阀RV1调控的目的是为保证空压机出水温度到所需的设定值,实际案例中往往能量回收放置与空压机有一定的距离,进水温度传感器T1检测到的值不是真实的空压机出水温度。客户现场不同,所需的应用端换热器HC1应用往往不同,集成的应用端换热器需根据客户现场具体运行工况具体设计,故系统标准化难度高。能量回收的出水温度取决于机械温控RV2芯温度设计值,故系统需要调整出水温度需要更换温控阀芯。闭式系统单泵设计,水泵连续运行寿命低。因此针对以上问题提供一种无油水冷空压机能量回收系统具有重要意义。

实用新型内容

[0005] 本实用新型提供了一种无油水冷空压机能量回收系统,解决了以上问题。

[0006] 为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0007] 本实用新型的一种无油水冷空压机能量回收系统,用于对水冷无油螺杆压缩机进行热能回收利用,包括与水冷无油螺杆压缩机进水端相连的进水管路、与水冷无油螺杆压缩机进水端相连的出水管路以及与进水管路起始端和出水管路末端相连的补水管路,使进水管路、出水管路与水冷无油螺杆压缩机形成闭式循环;

[0008] 所述补水管路上设置有系统补水阀;

[0009] 所述出水管路上设置有保障换热器;所述出水管路上位于水冷无油螺杆压缩机与保障换热器之间依次设置有第五温度传感器、电动温度控制调节阀、第一温度传感器,所述出水管路上位于电动温度控制调节阀与第一温度传感器之间并联有应用端换热器,所述应用端换热器上设置有两路应用端供水管路;所述出水管路上位于保障换热器与系统补水阀

之间依次设置有三通电动比例阀、第二温度传感器；

[0010] 所述保障换热器上并列设置有两路冷却水供水管路；一路冷却水供水管路上安装有第三温度传感器和第三压力传感器，另一路冷却水供水管路上安装有第四温度传感器和第四压力传感器；

[0011] 所述进水管路上设置有两排呈并联形式设置的循环泵组，所述循环泵组包括并列设置的第一循环泵和第二循环泵；所述进水管路上位于循环泵组与系统补水阀之间设置有第一压力传感器；所述循环泵组与水冷无油螺杆压缩机之间设置有第二压力传感器。

[0012] 进一步地，所述三通电动比例阀中两通与出水管路串联相接，另一通接出一连接管至保障换热器入水口一侧。

[0013] 进一步地，所述补水管路端部与补水水源相连，所述补水水源采用软化水或纯净水。

[0014] 本实用新型相对于现有技术包括有以下有益效果：

[0015] 1、本实用新型的一种无油水冷空压机能量回收系统，通过各种传感器和阀门的配合使进水管路、出水管路与水冷无油螺杆压缩机形成闭式循环；热能回收系统启动后补水阀根据设定压力补充循环水，待系统压力高于循环水泵启动压力后水泵工作，循环水经水泵加压后送至空压机；空压机出水温度调节阀根据第五温度传感器反馈实时控制到所需的温度；空压机产出的热水经由应用端换热器与应用端用水交换热量供客户终端使用，经过换热后的中温循环水与部分经保障板交冷却后的低温循环水由三通比例阀混合后调控成恒定温度，经循环水泵加压后返回空压机，至此为一个循环过程，大大提高了热源利用率。

[0016] 2、本实用新型的第五温度传感器、调节阀安装在空压出口，更能精准的检测空压机出水温度，保障空压机稳定运行。

[0017] 3、本实用新型水冷无油能量回收系统简单可靠，同时还能够实现对空压机出水温度、进水温度精准控制，该系统简单、可靠，回收热量的同时保证空压机连续温度运行。

[0018] 4、本实用新型采用两个并联式循环泵，一用一备，定时轮换工作，故障自动切换，间歇性工作，使用寿命更长。

[0019] 当然，实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0021] 图1为本实用新型的一种无油水冷空压机能量回收系统的结构示意图；

[0022] 图2为现有无油水冷能量回收系统原理图；

[0023] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0024] T1-第一温度传感器，T2-第二温度传感器，T3-第三温度传感器，T4-第四温度传感器，T0-第五温度传感器，P1-第一压力传感器，P2-第二压力传感器，P3-第三压力传感器，P4-第四压力传感器，SV-系统补水阀，WP1-第一循环泵，WP2-第二循环泵，HC1-保障换热器，HC2-应用端换热器，RV1-电动调节阀，RV2-三通电动比例阀。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“进水端”、“出水端”、“并列”、“并联”、“之间”等指示方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位，以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0027] 如图2所示，为现有的无油水冷能量回收系统原理图，该现有技术的结构及其缺点，背景技术已详细说明，此处不再赘述，针对以上问题，提出了本技术方案。

[0028] 请参阅图1所示，本实用新型的一种无油水冷空压机能量回收系统，用于对水冷无油螺杆压缩机进行热能回收利用，包括与水冷无油螺杆压缩机进水端相连的进水管路、与水冷无油螺杆压缩机进水端相连的出水管路以及与进水管路起始端和出水管路末端相连的补水管路，使进水管路、出水管路与水冷无油螺杆压缩机形成闭式循环；

[0029] 补水管路上设置有系统补水阀SV；

[0030] 出水管路上设置有保障换热器HC1；出水管路上位于水冷无油螺杆压缩机与保障换热器HC1之间依次设置有第五温度传感器T0、电动温度控制调节阀RV1、第一温度传感器T1，出水管路上位于电动温度控制调节阀RV1与第一温度传感器T1之间并联有应用端换热器HC2，应用端换热器HC2上设置有两路应用端供水管路；出水管路上位于保障换热器HC1与系统补水阀SV之间依次设置有三通电动比例阀RV2、第二温度传感器T2；

[0031] 保障换热器HC1上并列设置有两路冷却水供水管路；一路冷却水供水管路上安装有第三温度传感器T3和第三压力传感器P3，另一路冷却水供水管路上安装有第四温度传感器T4和第四压力传感器P4；

[0032] 进水管路上设置有两排呈并联形式设置的循环泵组，循环泵组包括并列设置的第一循环泵WP1和第二循环泵WP2；进水管路上位于循环泵组与系统补水阀SV之间设置有第一压力传感器P1；循环泵组与水冷无油螺杆压缩机之间设置有第二压力传感器P2。

[0033] 其中，三通电动比例阀RV2中两通与出水管路串联相接，另一通接出一连接管至保障换热器HC1入水口一侧。

[0034] 其中，补水管路端部与补水水源相连，补水水源采用软化水或纯净水。

[0035] 其中，电动温度控制调节阀RV1根据第一温度传感器T1调解温度生成高温水，进入应用端换热器HC2与应用端用水交换热量供客户终端使用。

[0036] 热水经由应用端换热器HC2换热后形成的中温水进入三通电动比例阀RV2，高于阀芯启动温度热水进入应用端换热器HC2，与冷水器换热流入循环泵组吸口，低于阀芯启动温度的热水经旁路口至循环泵组吸口，内循环提供系统水路运行的动力，系统缺水压力降低后由系统补水阀SV补充。系统的温控为三通电动比例阀RV2，系统所需的空压机恒定进水温度可根据空压机性能面板设定，阀门动作速度可调整，能适应各种运行工况。系统应用端换热器HC2并联连接，可根据不同用热需求独立设计，不影响整套换热系统运行。

[0037] 有益效果：

[0038] 1、本实用新型的一种无油水冷空压机能量回收系统，通过各种传感器和阀门的配合使进水管路、出水管路与水冷无油螺杆压缩机形成闭式循环；热能回收系统启动后补水阀根据设定压力补充循环水，待系统压力高于循环水泵启动压力后水泵工作，循环水经水泵加压后送至空压机；空压机出水温度调节阀根据第五温度传感器反馈实时控制到所需的温度；空压机产出的热水经由应用端换热器与应用端用水交换热量供客户终端使用，经过换热后的中温循环水与部分经保障板交冷却后的低温循环水由三通比例阀混合后调控成恒定温度，经循环水泵加压后返回空压机，至此为一个循环过程，大大提高了热源利用率。

[0039] 2、本实用新型的第五温度传感器、调节阀安装在空压出口，更能精准的检测空压机出水温度，保障空压机稳定运行。

[0040] 3、本实用新型水冷无油能量回收系统简单可靠，同时还能够实现对空压机出水温度、进水温度精准控制，该系统简单、可靠，回收热量的同时保证空压机连续温度运行。

[0041] 4、本实用新型采用两个并联式循环泵，一用一备，定时轮换工作，故障自动切换，间歇性工作，使用寿命更长。

[0042] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

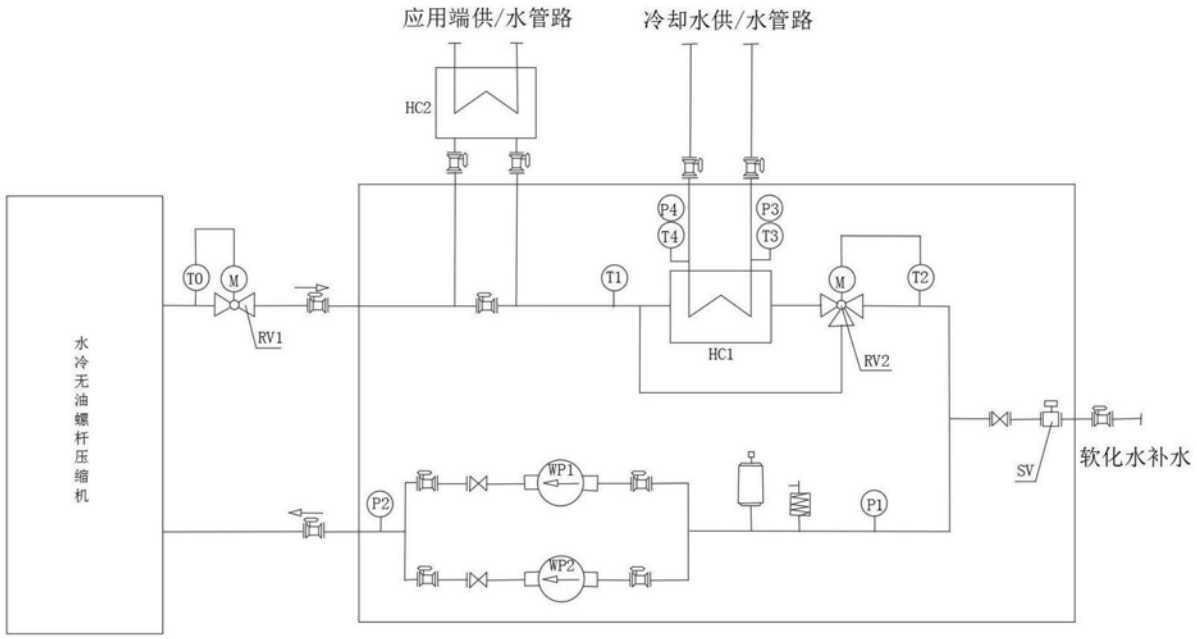

应用端供/水管路
冷却水供/水管路
HC2
水冷无油螺杆压缩机
T0
M
RV1
T1
P4
T4
P3
T3
HC1
M
T2
RV2
SV
软化水补水
WP1
WP2
P2
P1

图1

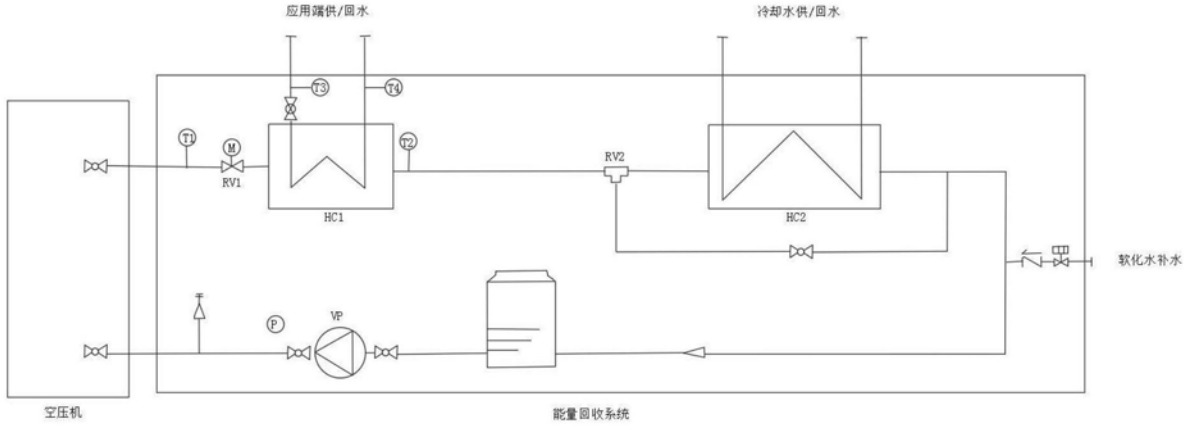

应用端供/回水
冷却水供/回水
T3
T4
T1
M
RV1
HC1
T2
RV2
HC2
软化水补水
P
VP
空压机
能量回收系统

图2